

**Вторая часть
проекта: Теплопроводность,
детерминированное горение**

Михайлова Регина, Шубина София, Андреева Софья

Содержание

0.1	Введение	4
0.1.1	Цели проекта	4
0.1.2	Задачи проекта	4
0.2	Теоретическая часть	5
0.2.1	Модель горения	5
0.2.2	Режимы горения	5
0.2.3	Уравнение теплопроводности (без реакции)	6
0.3	Численные методы	6
0.3.1	Явная разностная схема	6
0.3.2	Неявная разностная схема	7
0.4	Результаты численных экспериментов	7
0.4.1	Исследование устойчивости явной схемы	7
0.4.2	Сравнение явной и неявной схем	8
0.4.3	Определение критического значения E_* для перехода к пульсирующему режиму	8
0.5	Заключение	9
0.6	Источники	9

Список иллюстраций

Список таблиц

0.1 Введение

0.1.1 Цели проекта

- Изучить методы математического моделирования на примере теплопроводности и детерминированного горения.

0.1.2 Задачи проекта

- Исследовать влияние безразмерной энергии активации E на режим горения. Определить минимальное значение E , при котором возникает пульсирующий режим.
- Разработать программу для решения одномерного уравнения теплопроводности с адиабатическими граничными условиями, используя явную разностную схему. Исследовать поведение численного решения при различных значениях параметра $\chi\Delta t/h^2$.
- Разработать программу для решения одномерного уравнения теплопроводности с адиабатическими граничными условиями, используя неявную разностную схему.
- Сравнить эффективность и устойчивость явной и неявной схем.

0.2 Теоретическая часть

0.2.1 Модель горения

Процесс горения описывается системой уравнений для безразмерных температуры T и доли непрореагировавшего вещества N :

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \chi \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} - \frac{\partial N}{\partial t} \quad (1)$$

$$\frac{\partial N}{\partial t} = -\frac{N}{\tau} e^{-E/T} \quad (2)$$

Здесь χ — коэффициент температуропроводности, τ — характерное время реакции, E — безразмерная энергия активации. Именно параметр E определяет режим распространения волны горения.

0.2.2 Режимы горения

В зависимости от величины E возможны следующие режимы:

- **Стационарный режим** ($E < E_*$) — фронт пламени движется с постоянной скоростью, профили T и N не меняют форму.
- **Пульсирующий (автоколебательный) режим** ($E > E_*$) — скорость фронта осциллирует, наблюдаются чередующиеся вспышки и затухания.
- **Спиновый режим** (в двумерном случае, $E > E_{**}$) — волна горения распространяется по винтовой линии вдоль образца.

Критические значения энергии активации при малой начальной температуре ($T_0 \ll 1$) составляют:

$$E_* \approx 6.56, \quad E_{**} \approx 6.3.$$

При увеличении начальной температуры T_0 эти критические значения возрастают.

0.2.3 Уравнение теплопроводности (без реакции)

Для тестирования численных методов рассматривается упрощённое уравнение:

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \chi \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}, \quad x \in [0, L], \quad t > 0$$

с начальным условием $T(x, 0) = T_0(x)$ и адиабатическими граничными условиями:

$$\left. \frac{\partial T}{\partial x} \right|_{x=0} = 0, \quad \left. \frac{\partial T}{\partial x} \right|_{x=L} = 0.$$

0.3 Численные методы

0.3.1 Явная разностная схема

Введём равномерную сетку $x_i = ih$, $t_k = k\Delta t$. Обозначим $T_i^k \approx T(x_i, t_k)$. Явная схема для уравнения теплопроводности имеет вид:

$$\frac{T_i^{k+1} - T_i^k}{\Delta t} = \chi \frac{T_{i-1}^k - 2T_i^k + T_{i+1}^k}{h^2}.$$

Отсюда:

$$T_i^{k+1} = T_i^k + \frac{\chi \Delta t}{h^2} (T_{i-1}^k - 2T_i^k + T_{i+1}^k). \quad (3)$$

Граничные условия аппроксимируются с помощью фиктивных узлов, например:

$$T_0^{k+1} = T_0^k + \frac{\chi \Delta t}{h^2} (2T_1^k - 2T_0^k), \quad T_n^{k+1} = T_n^k + \frac{\chi \Delta t}{h^2} (2T_{n-1}^k - 2T_n^k).$$

Устойчивость. Явная схема условно устойчива: необходимо выполнение

условия Куранта

$$\frac{\chi \Delta t}{h^2} \leq \frac{1}{2}.$$

При нарушении этого условия в решении возникают нефизичные осцилляции, растущие со временем.

0.3.2 Неявная разностная схема

Неявная схема (полностью неявная) записывается как:

$$\frac{T_i^{k+1} - T_i^k}{\Delta t} = \chi \frac{T_{i-1}^{k+1} - 2T_i^{k+1} + T_{i+1}^{k+1}}{h^2}. \quad (4)$$

После приведения подобных получается система линейных уравнений с трёхдиагональной матрицей:

$$-\sigma T_{i-1}^{k+1} + (1 + 2\sigma)T_i^{k+1} - \sigma T_{i+1}^{k+1} = T_i^k, \quad \sigma = \frac{\chi \Delta t}{h^2}. \quad (5)$$

Граничные условия аппроксимируются неявно:

$$T_0^{k+1} = T_1^{k+1}, \quad T_n^{k+1} = T_{n-1}^{k+1}.$$

Решение системы находится методом прогонки. Неявная схема безусловно устойчива.

0.4 Результаты численных экспериментов

0.4.1 Исследование устойчивости явной схемы

Была написана программа, реализующая явную схему (3) для уравнения теплопроводности на отрезке $[0, 1]$ с начальным условием в виде гауссова импульса. Проведены расчёты при различных значениях параметра $\sigma = \chi \Delta t / h^2$.

- При $\sigma = 0.4 < 0.5$ решение оставалось гладким и с течением времени стремилось к однородному распределению (тепло «растекалось»).
- При $\sigma = 0.6 > 0.5$ уже через несколько шагов появились осцилляции, которые быстро нарастали, что привело к «взрыву» решения. Это подтверждает теоретическое условие устойчивости.

0.4.2 Сравнение явной и неявной схем

Для того же начального условия были выполнены расчёты с неявной схемой (4) при $\sigma = 2.0$ (значительно превышающем предел устойчивости явной схемы). Неявная схема дала гладкое решение без осцилляций, что демонстрирует её безусловную устойчивость. При этом точность решения снижалась с ростом Δt , однако качественное поведение сохранялось.

0.4.3 Определение критического значения E_* для перехода к пульсирующему режиму

Для полной системы (1)–(2) была реализована явная схема с учётом химической реакции. Проведена серия расчётов при фиксированных $\chi = 1$, $\tau = 1$, начальной температуре $T_0 = 0.05$ и различных значениях E в диапазоне от 5 до 8.

- При $E \leq 6.5$ фронт горения распространялся с постоянной скоростью (стационарный режим).
- При $E = 6.6$ наблюдались слабые колебания скорости фронта.
- При $E \geq 6.7$ колебания становились ярко выраженными — режим явно пульсирующий.

Таким образом, критическое значение E_* в условиях расчёта оказалось близким к 6.6, что хорошо согласуется с теоретическим значением 6.56 для малых

T_0 . Небольшое расхождение объясняется конечностью выбранной начальной температуры и погрешностями численного метода.

0.5 Заключение

В ходе работы были достигнуты следующие результаты:

1. Изучены математические модели теплопроводности и детерминированного горения.
2. Реализованы явная и неявная разностные схемы для одномерного уравнения теплопроводности с адиабатическими граничными условиями.
3. Экспериментально подтверждено условие устойчивости явной схемы $\chi \Delta t / h^2 \leq 0.5$ и продемонстрирована безусловная устойчивость неявной схемы.
4. Для полной модели горения исследовано влияние параметра E на режим распространения фронта. Получено, что критическое значение энергии активации, при котором возникает пульсирующий режим, составляет приблизительно $E_* \approx 6.6$, что соответствует теоретическим оценкам.

Разработанные программы могут быть использованы для дальнейшего изучения спиновых режимов в двумерной постановке.

0.6 Источники

1. Моделирование физических процессов и явлений на ПК / Д. А. Медведев, А. Л. Куперштох, Э. Р. Прууэл [и др.]. – Новосибирск : Новосиб. гос. ун-т, 2010. – 101 с. – ISBN 978-5-94356-933-3.
2. Самарский А.А., Гулин А.В. Численные методы. — М.: Наука, 1989.